대성쎌틱 에너지기기 회의 주요 지시사항

담당	회장

< 연구소 3월 링 열교환기 개발 >

작성자 : 김정민 부사장

일 시 : 2026년 3월 20일(금) 10:00~11:30 / 쎌틱구로연구소

참석자 : 대성쎌틱 고봉식 사장, 류현욱 이사, 정준환 부장, 산업본사 김정민 부사장

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< 천진 원통형 열교환기 생산 > - 류현욱 이사	
1. 천진법인 DOC 연소실 생산현황 보고	
① DOC 생산	
· 25년 8,874대	
· 26년 2,720대 (1월 332대, 2월 388대, 3월 2천대)	▶ 원통형 생산(2천대/월)은 앞으로 마케팅과 협력해
· 조관/코일링 2호기 3~4월 설치 예정	시장 수요에 따라 결정할 것
② 생산공정 개선업무 현황	
· 조관기 무선 원격 비상정지 장치	
· 조관 열처리기 안전장치 추가	
· 연소실-조관 QR 연계 추적 시스템 구축	
· 대용량 실리콘 공급장치	
· 중간판 조립 설비 제작 중	· 연소실 내 중간판 설치임을 확인
· 내수격 테스트 설비 제작 완료	
2. 천진법인 설비증설 진행사항	
① 조관 설비 : 3월3주 조립, 4월3주 설치	
② 코일링설비 : 3월2주 조립, 4월1주 설치	· 턴수별로 조관을 보냈으며 용량별로 시험할 예정
③ 포밍기 : OMS 4월 방문예정, 16공정, 126백만원	

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< 국내 원통형 보일러/온수기 > - 정준환 부장 **1. 국내향 천진 열교환기 링콘덴싱 개발** (DOC) ① 개발 : 21개모델, 기간 : 2026년1월~7월 ② 투자비 : 금형 50백만원 (33k, 36k) ③ 진행사항 · DPC 27k (LPG) 인증 중 · DOC 18k, 22k, 27k (LNG) 인증 접수 (0.8t) · 36k 인증 접수 (중간판미적용) ④ 원가절감 목표 및 일정 · 목표 : 16,000원 → 7,890원 절감 (49%) · 응축수 배출호스 업체변경 : 650원 → 790원 · 연도연결구 설계변경 : 1,000원 → 500원 · 펌프 이원화 : 1,700원 → 필드테스트 후 적용 · 브라켓 금형 제작 : 750원 → 설계 진행 · PCB 중국 이원화 : 2,000원 → 2,800원 · 하네스 중국 이원화 : 3,800원 → 3,800원 ⑤ DOC-36S LNG 모델 시험 중 · 리프팅 및 착화소음 개선 실험 착화단계 과대 풍량으로 소음 발생 · 오리피스 (가스량), 믹서 (공기량) 변경 **2. DXP 국내향 링온수기 개발** (48k) ① 개발 : DXP-48K (48,000kcal/h) ② 투자비 : 금형 50백만원 (33k, 36k) ③ 진행사항 · Valmex → 천진 HEX 설계변경 인증 예정 · 디스플레이 한글화 완료 · 내구성 시료 제작 완료 (8대) 중간판 적용 19.5턴 HEX 20대 입고, 평가 예정	· 1.2 Ø 제품 ▶ 국내 온수기 시장은 사실상 상업용 중심인데 국내 캐스케이드 수요를 판단해 줄 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
3. 천진 열교환기 적용 미국향 링온수기 개발	
① 개발 : VXP199, VX199, 기간 : 26년1월~6월	
② 개발사양	
· CSA 인증 업데이트, UEF 효율인증 (96% 목표)	· 천진생산본부가 인증을 수행
· 원가절감 : VXP 대비 191,000원 절감 샤시류 금형, 천진 열교환기, FAN 신규 개발	
③ 투자비 : 금형 3억 (샤시 등 신규 개발)	
④ 진행사항	
· 중국 CSA 인증 진행 중	
· 내구성테스트 4대 진행 중	
· 금형개발 5월 중 완료 (샤시, 케이스, FAN)	
· 걸이 BRKT 개선 : A.O.Smith 방식으로 변경	· A.O.Smith 원통형 제품 무게 : 48kg
· 버퍼탱크 개선 : 삭제 후 신규 금형	
4. CSA 인증 진행 현황	
① Valmex → 천진 HEX 변경 인증	▶ 미국 판매 제품은 V 대신 KR로 명칭을 바꿀 것
② Outdoor Vent kit 인증	언제부터 바꿀지 계획 후 생산라인도 조정할 것
③ 보일러 (K1.0→K3.0 HEX) 변경 인증	
5. 미국향 K-type 보일러 ASME 인증	
① 인증 진행 : CSA, ASME, AFUE (5월)	
② 사양 확정 : 품질확인 품평회, 사양이관 (5월)	
③ 양산 : 시생산·양산 품평회 (6~7월)	

회장님 지시 내용

▶ 현장에서 소비자들로부터 나오는 원통형에 대한 장점을 실험실의 용어로 일반인들이 알아듣기 쉽도록 우리 온수기에 대한 특징을 설명할 수 있는 문구에 대해 생각해 볼 것 (한국어, 영어)
ex) 온수가 빨리 나온다. 온수량이 많다. 온도차가 적다. 소음이 적다.

▶ 링 온수기 KR을 RING의 RN으로 바꿀지 검토해 볼 것

▶ 현장에서 품질 문제가 발생한 후 2주 내에 해결하는 정책에 대한 매뉴얼을 작성할 것
결론이 나오면 시행하는 데까지 인허가, 금형, 임시조치하는 등의 여러 가지 문제들이 있음을 감안
금일 영업일보에서 제일 마음 아팠던 것이 1세대 제품 3대에 누수가 발생하여 1.5세대 3대로 교체
했지만 교체된 2대에 또 누수가 발생하여 품질에 대한 신뢰가 무너졌다는 것이 소비자들의 인상이다.
이것을 어떻게 극복해 나갈 지에 대해 우리는 좋은 제품을 개발하면 된다고 하지만
제일 중요한 것은 품질 문제가 발생한 후 2주 내에 반영해야 한다. (천진과 음성 공장 모두 해당)
그리고, 불량제품은 생산라인에 아예 투입되지 않는 것이 가장 중요하다.

▶ 써보기 체험 프로그램은 필요하면 300~500대까지 영업에서 계속 추진할 것

▶ 제품 커버 'THE RING+골드 이미지 로고'는 다음 선적 제품들부터 적용하도록 준비할 것
현장에서 VESTA 이미지가 생각했던 것보다 심각하다. 아직 제품이 출시된 지 얼마 안 되었으므로
RING으로 제품 박스, 카탈로그 등 브랜드 명 모두 빨리 바꿀 것.
이중으로 하다가 일치시키는 타이밍을 잡아줄 것

▶ 아웃백 현장의 4대 캐스케이드 현장 상하배관 CAD 자료를 확보할 것
서로 다른 온도로 2개씩 붙여 2개의 캐스케이드를 만들었다. 좁은 공간 내에 그것도 벽면에 붙였고,
급수와 온수 라인을 단순화시켰다. 급기와 배기 라인도 단순화시켰다.
이것은 미국 보일러·온수기 업계의 큰 혁명이다. 이런 제품이 없었다.
근본적인 컨셉의 변화이며 Groundbreaking이다.
계속 발전시키면 큰 변화가 생길 것이다. 앞으로 기종은 더이상 늘리지 말고 캐스케이드로 적용한다.
보통 10만k 대형 보일러 2대를 땅바닥에 놓고 쓰는 대신 좁은 공간에 5만k 4대 벽걸이로 설치했다.
우리 제품은 캐스케이드로 20만k~대용량까지 쉽게 확장될 수 있다.
보일러 용량을 더 이상 키우지 말고 레고식으로 4:4, 6:2 여러가지 조합의 콤비네이션으로 갈 수 있다.
R&D에서 여러가지 캐스케이드 조합을 시험해볼 것

회장님 지시 내용

▶ 과거 시카고 세탁소 내 보일러를 캐스케이드로 약 30대 연결해 붙인 현장은 대응을 끝까지 못했다.
설치업자도 보일러 제조사도 서지압을 해결하지 못했는데 코로나가 덮치면서 손해를 많이 보았다.
우리가 끝까지 따라가지 못하고 놓쳤다. 지금은 대형 세탁기 1대에 벽면에 2대씩 캐스케이드로 붙여
순차적으로 채워나갔었다면 문제가 풀리지 않았을까 하는 생각인데, 우리가 실험을 해봐야 한다.

▶ 세탁소 내 새로운 솔루션이 나와도 세탁업계에 큰 시장이 열릴 수 있다.
세탁 시 첫 물을 160℉, 두 번째는 140℉, 세 번째는 찬물로 3가지 온도의 물을 다 공급할 수 있다.
물론 이것을 우리가 실험해봐야 하지만, 이런 노하우들은 C&S가 갖고 있다._배치 스타일
세탁기의 규모 때문에 배치가 일정 크기 이상 넘어가지 못한다. 그것에 맞춰서 공급할 수 있다.
C&S의 노하우를 미국에 적용하고 우리 온수기 간의 포뮬러를 만들어서 풀어주면서
이런 레퍼런스를 몇 개 확보할 경우 새로운 혁신으로 세탁 시장을 공격적으로 선점할 수 있다.
10대의 대형 세탁기가 있고 50만k 보일러 2대, 100만k로 하는 것보다 우리는 20대 온수기로 4대씩
붙여서 5세트로 공급하는 것이 훨씬 효율적이면서 온도를 서로 다르게 줄 수 있다.

▶ 미국에 관련 시장을 빨리 조사할 것
영업사원 채용 시 식당, 세탁소, 공공기관·호텔 3가지 경력을 주로 살펴볼 것
캐스케이드도 3가지는 분야별로 완전히 다른 시장이다.
특판은 신축보다 리모델링 시장을 먼저 공략해야 한다. 리모델링 전시회를 빨리 찾아서 참여할 것

▶ R&D가 어플리케이션까지 포함해서 다 담당해야 한다.
이번에 터닝포인트를 만든 것이 아웃백에서 Bob이 올린 유튜브 영상이다.
이런 신화적인 이야기가 나오면서 우리 제품이 시장 확산되는데 까지 한 1년 걸릴 것이다.
현재 가스온수기 시장이 죽은 시장으로 누구도 신규 투자를 하지 않지만, 반면에 우리는 살 길이 이것
밖에 없어 신규투자를 한 결과 시장에서 RING이 좋은 반응이 나오고 있어서 참 위로가 된다.
아직까지 소비자들이 우리를 무시하는 상태이기 때문에 우리가 오히려 유리한 입장이며 이 제품이
어느 정도 파괴력이 있다는 것을 알 시기에는 이미 우리가 시장에서 선점을 완전히 끝내는 시기이다.
후발주자들이 1~2년 늦어지면서 우리에게 주도권을 뺏기면 우리의 실패가 성공의 어머니가 될
가능성이 높다. 이후 우리 시장은 히트펌프이며 마지막까지 히트펌프의 보조 온수기로 남을 것이다.
그때는 5만k에서 3만k으로 용량과 가격을 내려서 판매할 수 있다. 겨울에는 히트펌프의 성능이 많이
떨어지므로 일단은 보조 개념이 아닌 온수기를 full로 가동하는
개념으로 실험을 계속 해보자.

회장님 지시 내용

▶ 미국 시장에서는 보조 온수기와 full로 가동하는 온수기 2가지 개념을 갖고 간다.
또한 RING 보일러(콤비)도 히트펌프 온수기와 같이 시장에서 살아나면 그 수요만 해도
우리가 RING 원통형 온수기로 기대하는 20~30만대보다 그 이상의 수요가 우리를 기다릴 것이다.
더 이상 좋은 제품의 개발은 어렵기 때문에 어플리케이션 쪽으로 미리 준비하자.

· SolidPower라는 회사는 17년 전 대성산업이 나빠졌을 때 회사를 재건시킬 수 있는 상품 아이디어로
SOFC (Solid Oxide Fuel Cell)는 모바일폰의 등장으로 과거 전화선 연결이 이제는 필요없는 것과
마찬가지로 발전소에서 송배전 라인이 필요없고 독립이 될 수 있는 새로운 발전 개념이다.
그리고 공해가 없다. 미래의 발전소로 주류가 될 것이다. 하고 세계가 다 흥분할 때 회장님께서
이 기술의 출발점인 이태리 회사와 연이 닿아서 3년간 협상한 적이 있었다. SolidPower는 자본력이
약해 회사 주인이 아랍, 러시아 등으로 여러번 바뀌어왔다.
이번에 Siemens에 있던 친구가 대표로 취임하면서 우리 회사를 방문해서 재미있는 이야기를 했다.
과거 퓨얼셀의 기본 단위는 0.5kW 였고 SolidPower는 이것을 1.5kW까지 키웠다.
1.5kW 4개로 6.0kW 모듈을 개발해서 세계시장에 나와 볼 만하다고 생각했었는데
이번에 10kW Stack을 만들었다는 이야기를 들었다. 이것은 거의 혁명적이다. 에이치앤파워 강인용
대표도 현장에서 실물을 보고 왔다고 한다. 에이치앤파워도 과거 0.5kW Stack을 여러 개 연결해서
국내 1호 SOFC 발전기를 만들었고 대성도 협력을 했었는데 이제는 10kW 시스템도 만들고 있다.
우리나라에서 시스템을 만들 수 있는 곳은 두산과 에이치앤파워 2곳이다.

▶ SolydEra의 10kW Stack을 이용한 시스템이 나오면 우리가 국내와 일본 시장에 바로 들어갈 수 있다.
미국 시장에서도 데이터센터에 공급 가능한, 그린에너지, 그리드와 독립된 발전소 이 3가지 개념을
모두 갖춘 발전은 SOFC 밖에 없다.
우리가 Stack을 사와서 한국, 미국, 일본 현지에서 AS할 수 있는 시스템을 구축하면
자신들의 공장으로만 제품을 갖고 가서 AS하는 BloomEnergy보다 훨씬 유연하게 대응할 수 있다.
AS 노하우는 에이치앤파워로부터 받을 수 있다.
AS 시스템이 얼마나 중요한지는 우리가 온수기를 통해서 잘 경험했다.

▶ 앞으로 어플리케이션 쪽이 굉장히 중요해진다. 우리 온수기는 앞으로 히트펌프의 보조로 들어가고
저소득층은 히트펌프 구매가 안 되기 때문에 K3 콤비 보일러 수요가 계속 있을 것이다. _연탄 case
K3 콤비 미국 인증을 진행하도록 할 것